

Задания для семинара №5

1	Параметры базы p-типа заданы в соответствии с вариантом: - толщина: w_6 - концентрация примеси: N_6 - время жизни неосновных носителей: τ_6 - Зависимость подвижности неосновных носителей (электронов) от концентрации примеси $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5 Определить тип базы (тонкая или толстая) и вычислить число Гуммеля в базе
2	Используя данные предыдущей задачи рассчитать плотность теплового тока диода (j_s), считая, что он определяется только свойствами базы. Вычислить полный тепловой ток диода I_s (площадь поперечного сечения задана в варианте)
3	Рассчитать сопротивление базы p-типа ($r_{базы}$), используя данные предыдущих задач. Зависимость подвижности основных носителей (дырок в базе) от концентрации примеси $\mu_p(N_6)$ приведена в семинаре 5.
4	Для данных предыдущих задач рассчитать напряжения U_{pn} на <i>p-n</i> переходе и U на диоде при заданном по варианту прямом токе I
5	Используя данные предыдущих задач, найти ток омического вырождения I_B

Таблица 1 – Варианты заданий для семинара 5

Вар. №	Задание 1			Задание 3	Задание 4
	W_6 , мкм	τ_6 , нс	N_6 , см ⁻³	S , мкм ²	I , мА
1	1	10	1,E+18	100	1

Задания для семинара №5

1	Параметры базы p-типа заданы в соответствии с вариантом: - толщина: w_6 - концентрация примеси: N_6 - время жизни неосновных носителей: τ_6 - Зависимость подвижности неосновных носителей (электронов) от концентрации примеси $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5 Определить тип базы (тонкая или толстая) и вычислить число Гуммеля в базе
2	Используя данные предыдущей задачи рассчитать плотность теплового тока диода (j_s), считая, что он определяется только свойствами базы. Вычислить полный тепловой ток диода I_s (площадь поперечного сечения задана в варианте)
3	Рассчитать сопротивление базы p-типа ($r_{базы}$), используя данные предыдущих задач. Зависимость подвижности основных носителей (дырок в базе) от концентрации примеси $\mu_p(N_6)$ приведена в семинаре 5.
4	Для данных предыдущих задач рассчитать напряжения U_{pn} на <i>p-n</i> переходе и U на диоде при заданном по варианту прямом токе I
5	Используя данные предыдущих задач, найти ток омического вырождения I_B

Таблица 1 – Варианты заданий для семинара 5

Вар. №	Задание 1			Задание 3	Задание 4
	w_6 , мкм	τ_6 , нс	N_6 , см ⁻³	S , мкм ²	I , мА
2	2	50	1,E+17	200	2

Задания для семинара №5

1	Параметры базы p-типа заданы в соответствии с вариантом: - толщина: w_6 - концентрация примеси: N_6 - время жизни неосновных носителей: τ_6 - Зависимость подвижности неосновных носителей (электронов) от концентрации примеси $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5 Определить тип базы (тонкая или толстая) и вычислить число Гуммеля в базе
2	Используя данные предыдущей задачи рассчитать плотность теплового тока диода (j_s), считая, что он определяется только свойствами базы. Вычислить полный тепловой ток диода I_s (площадь поперечного сечения задана в варианте)
3	Рассчитать сопротивление базы p-типа ($r_{базы}$), используя данные предыдущих задач. Зависимость подвижности основных носителей (дырок в базе) от концентрации примеси $\mu_p(N_6)$ приведена в семинаре 5.
4	Для данных предыдущих задач рассчитать напряжения U_{pn} на <i>p-n</i> переходе и U на диоде при заданном по варианту прямом токе I
5	Используя данные предыдущих задач, найти ток омического вырождения I_B

Таблица 1 – Варианты заданий для семинара 5

Вар. №	Задание 1			Задание 3	Задание 4
	w_6 , мкм	τ_6 , нс	N_6 , см ⁻³	S , мкм ²	I , мА
3	3	100	1,E+16	300	3

Задания для семинара №5

1	Параметры базы p-типа заданы в соответствии с вариантом: - толщина: w_6 - концентрация примеси: N_6 - время жизни неосновных носителей: τ_6 - Зависимость подвижности неосновных носителей (электронов) от концентрации примеси $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5 Определить тип базы (тонкая или толстая) и вычислить число Гуммеля в базе
2	Используя данные предыдущей задачи рассчитать плотность теплового тока диода (j_s), считая, что он определяется только свойствами базы. Вычислить полный тепловой ток диода I_s (площадь поперечного сечения задана в варианте)
3	Рассчитать сопротивление базы p-типа ($r_{базы}$), используя данные предыдущих задач. Зависимость подвижности основных носителей (дырок в базе) от концентрации примеси $\mu_p(N_6)$ приведена в семинаре 5.
4	Для данных предыдущих задач рассчитать напряжения U_{pn} на <i>p-n</i> переходе и U на диоде при заданном по варианту прямом токе I
5	Используя данные предыдущих задач, найти ток омического вырождения I_B

Таблица 1 – Варианты заданий для семинара 5

Вар. №	Задание 1			Задание 3	Задание 4
	w_6 , мкм	τ_6 , нс	N_6 , см ⁻³	S , мкм ²	I , мА
4	4	200	1,E+15	400	4

Задания для семинара №5

1	Параметры базы p-типа заданы в соответствии с вариантом: - толщина: w_6 - концентрация примеси: N_6 - время жизни неосновных носителей: τ_6 - Зависимость подвижности неосновных носителей (электронов) от концентрации примеси $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5 Определить тип базы (тонкая или толстая) и вычислить число Гуммеля в базе
2	Используя данные предыдущей задачи рассчитать плотность теплового тока диода (j_s), считая, что он определяется только свойствами базы. Вычислить полный тепловой ток диода I_s (площадь поперечного сечения задана в варианте)
3	Рассчитать сопротивление базы p-типа ($r_{базы}$), используя данные предыдущих задач. Зависимость подвижности основных носителей (дырок в базе) от концентрации примеси $\mu_p(N_6)$ приведена в семинаре 5.
4	Для данных предыдущих задач рассчитать напряжения U_{pn} на <i>p-n</i> переходе и U на диоде при заданном по варианту прямом токе I
5	Используя данные предыдущих задач, найти ток омического вырождения I_B

Таблица 1 – Варианты заданий для семинара 5

Вар. №	Задание 1			Задание 3	Задание 4
	W_6 , мкм	τ_6 , нс	N_6 , см ⁻³	S , мкм ²	I , мА
5	5	1000	1,E+14	500	5

Задания для семинара №5

1	Параметры базы p-типа заданы в соответствии с вариантом: - толщина: w_6 - концентрация примеси: N_6 - время жизни неосновных носителей: τ_6 - Зависимость подвижности неосновных носителей (электронов) от концентрации примеси $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5 Определить тип базы (тонкая или толстая) и вычислить число Гуммеля в базе
2	Используя данные предыдущей задачи рассчитать плотность теплового тока диода (j_s), считая, что он определяется только свойствами базы. Вычислить полный тепловой ток диода I_s (площадь поперечного сечения задана в варианте)
3	Рассчитать сопротивление базы p-типа ($r_{базы}$), используя данные предыдущих задач. Зависимость подвижности основных носителей (дырок в базе) от концентрации примеси $\mu_p(N_6)$ приведена в семинаре 5.
4	Для данных предыдущих задач рассчитать напряжения U_{pn} на <i>p-n</i> переходе и U на диоде при заданном по варианту прямом токе I
5	Используя данные предыдущих задач, найти ток омического вырождения I_B

Таблица 1 – Варианты заданий для семинара 5

Вар. №	Задание 1			Задание 3	Задание 4
	w_6 , мкм	τ_6 , нс	N_6 , см ⁻³	S , мкм ²	I , мА
6	6	20	1,E+18	300	6

Задания для семинара №5

1	Параметры базы p-типа заданы в соответствии с вариантом: - толщина: w_6 - концентрация примеси: N_6 - время жизни неосновных носителей: τ_6 - Зависимость подвижности неосновных носителей (электронов) от концентрации примеси $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5 Определить тип базы (тонкая или толстая) и вычислить число Гуммеля в базе
2	Используя данные предыдущей задачи рассчитать плотность теплового тока диода (j_s), считая, что он определяется только свойствами базы. Вычислить полный тепловой ток диода I_s (площадь поперечного сечения задана в варианте)
3	Рассчитать сопротивление базы p-типа ($r_{базы}$), используя данные предыдущих задач. Зависимость подвижности основных носителей (дырок в базе) от концентрации примеси $\mu_p(N_6)$ приведена в семинаре 5.
4	Для данных предыдущих задач рассчитать напряжения U_{pn} на <i>p-n</i> переходе и U на диоде при заданном по варианту прямом токе I
5	Используя данные предыдущих задач, найти ток омического вырождения I_B

Таблица 1 – Варианты заданий для семинара 5

Вар. №	Задание 1			Задание 3	Задание 4
	w_6 , мкм	τ_6 , нс	N_6 , см ⁻³	S , мкм ²	I , мА
7	7	30	1,E+18	375	7

Задания для семинара №5

1	Параметры базы p-типа заданы в соответствии с вариантом: - толщина: w_6 - концентрация примеси: N_6 - время жизни неосновных носителей: τ_6 - Зависимость подвижности неосновных носителей (электронов) от концентрации примеси $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5 Определить тип базы (тонкая или толстая) и вычислить число Гуммеля в базе
2	Используя данные предыдущей задачи рассчитать плотность теплового тока диода (j_s), считая, что он определяется только свойствами базы. Вычислить полный тепловой ток диода I_s (площадь поперечного сечения задана в варианте)
3	Рассчитать сопротивление базы p-типа ($r_{базы}$), используя данные предыдущих задач. Зависимость подвижности основных носителей (дырок в базе) от концентрации примеси $\mu_p(N_6)$ приведена в семинаре 5.
4	Для данных предыдущих задач рассчитать напряжения U_{pn} на <i>p-n</i> переходе и U на диоде при заданном по варианту прямом токе I
5	Используя данные предыдущих задач, найти ток омического вырождения I_B

Таблица 1 – Варианты заданий для семинара 5

Вар. №	Задание 1			Задание 3	Задание 4
	w_6 , мкм	τ_6 , нс	N_6 , см ⁻³	S , мкм ²	I , мА
8	8	40	1,E+17	450	8

Задания для семинара №5

1	Параметры базы p-типа заданы в соответствии с вариантом: - толщина: w_6 - концентрация примеси: N_6 - время жизни неосновных носителей: τ_6 - Зависимость подвижности неосновных носителей (электронов) от концентрации примеси $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5 Определить тип базы (тонкая или толстая) и вычислить число Гуммеля в базе
2	Используя данные предыдущей задачи рассчитать плотность теплового тока диода (j_s), считая, что он определяется только свойствами базы. Вычислить полный тепловой ток диода I_s (площадь поперечного сечения задана в варианте)
3	Рассчитать сопротивление базы p-типа ($r_{базы}$), используя данные предыдущих задач. Зависимость подвижности основных носителей (дырок в базе) от концентрации примеси $\mu_p(N_6)$ приведена в семинаре 5.
4	Для данных предыдущих задач рассчитать напряжения U_{pn} на <i>p-n</i> переходе и U на диоде при заданном по варианту прямом токе I
5	Используя данные предыдущих задач, найти ток омического вырождения I_B

Таблица 1 – Варианты заданий для семинара 5

Вар. №	Задание 1			Задание 3	Задание 4
	W_6 , мкм	τ_6 , нс	N_6 , см ⁻³	S , мкм ²	I , мА
9	9	200	1,E+16	600	9

Задания для семинара №5

1	Параметры базы p-типа заданы в соответствии с вариантом: - толщина: w_6 - концентрация примеси: N_6 - время жизни неосновных носителей: τ_6 - Зависимость подвижности неосновных носителей (электронов) от концентрации примеси $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5 Определить тип базы (тонкая или толстая) и вычислить число Гуммеля в базе
2	Используя данные предыдущей задачи рассчитать плотность теплового тока диода (j_s), считая, что он определяется только свойствами базы. Вычислить полный тепловой ток диода I_s (площадь поперечного сечения задана в варианте)
3	Рассчитать сопротивление базы p-типа ($r_{базы}$), используя данные предыдущих задач. Зависимость подвижности основных носителей (дырок в базе) от концентрации примеси $\mu_p(N_6)$ приведена в семинаре 5.
4	Для данных предыдущих задач рассчитать напряжения U_{pn} на <i>p-n</i> переходе и U на диоде при заданном по варианту прямом токе I
5	Используя данные предыдущих задач, найти ток омического вырождения I_B

Таблица 1 – Варианты заданий для семинара 5

Вар. №	Задание 1			Задание 3	Задание 4
	w_6 , мкм	τ_6 , нс	N_6 , см ⁻³	S , мкм ²	I , мА
10	10	1000	1,E+15	750	10

Задания для семинара №5

1	Параметры базы p-типа заданы в соответствии с вариантом: - толщина: w_6 - концентрация примеси: N_6 - время жизни неосновных носителей: τ_6 - Зависимость подвижности неосновных носителей (электронов) от концентрации примеси $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5 Определить тип базы (тонкая или толстая) и вычислить число Гуммеля в базе
2	Используя данные предыдущей задачи рассчитать плотность теплового тока диода (j_s), считая, что он определяется только свойствами базы. Вычислить полный тепловой ток диода I_s (площадь поперечного сечения задана в варианте)
3	Рассчитать сопротивление базы p-типа ($r_{базы}$), используя данные предыдущих задач. Зависимость подвижности основных носителей (дырок в базе) от концентрации примеси $\mu_p(N_6)$ приведена в семинаре 5.
4	Для данных предыдущих задач рассчитать напряжения U_{pn} на <i>p-n</i> переходе и U на диоде при заданном по варианту прямом токе I
5	Используя данные предыдущих задач, найти ток омического вырождения I_B

Таблица 1 – Варианты заданий для семинара 5

Вар. №	Задание 1			Задание 3	Задание 4
	w_6 , мкм	τ_6 , нс	N_6 , см ⁻³	S , мкм ²	I , мА
11	11	2000	1,E+14	25	11

Задания для семинара №5

1	Параметры базы p-типа заданы в соответствии с вариантом: - толщина: w_6 - концентрация примеси: N_6 - время жизни неосновных носителей: τ_6 - Зависимость подвижности неосновных носителей (электронов) от концентрации примеси $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5 Определить тип базы (тонкая или толстая) и вычислить число Гуммеля в базе
2	Используя данные предыдущей задачи рассчитать плотность теплового тока диода (j_s), считая, что он определяется только свойствами базы. Вычислить полный тепловой ток диода I_s (площадь поперечного сечения задана в варианте)
3	Рассчитать сопротивление базы p-типа ($r_{базы}$), используя данные предыдущих задач. Зависимость подвижности основных носителей (дырок в базе) от концентрации примеси $\mu_p(N_6)$ приведена в семинаре 5.
4	Для данных предыдущих задач рассчитать напряжения U_{pn} на <i>p-n</i> переходе и U на диоде при заданном по варианту прямом токе I
5	Используя данные предыдущих задач, найти ток омического вырождения I_B

Таблица 1 – Варианты заданий для семинара 5

Вар. №	Задание 1			Задание 3	Задание 4
	w_6 , мкм	τ_6 , нс	N_6 , см ⁻³	S , мкм ²	I , мА
12	12	3000	1,E+13	36	12

Задания для семинара №5

1	Параметры базы p-типа заданы в соответствии с вариантом: - толщина: w_6 - концентрация примеси: N_6 - время жизни неосновных носителей: τ_6 - Зависимость подвижности неосновных носителей (электронов) от концентрации примеси $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5 Определить тип базы (тонкая или толстая) и вычислить число Гуммеля в базе
2	Используя данные предыдущей задачи рассчитать плотность теплового тока диода (j_s), считая, что он определяется только свойствами базы. Вычислить полный тепловой ток диода I_s (площадь поперечного сечения задана в варианте)
3	Рассчитать сопротивление базы p-типа ($r_{базы}$), используя данные предыдущих задач. Зависимость подвижности основных носителей (дырок в базе) от концентрации примеси $\mu_p(N_6)$ приведена в семинаре 5.
4	Для данных предыдущих задач рассчитать напряжения U_{pn} на <i>p-n</i> переходе и U на диоде при заданном по варианту прямом токе I
5	Используя данные предыдущих задач, найти ток омического вырождения I_B

Таблица 1 – Варианты заданий для семинара 5

Вар. №	Задание 1			Задание 3	Задание 4
	w_6 , мкм	τ_6 , нс	N_6 , см ⁻³	S , мкм ²	I , мА
13	13	35	1,E+17	49	13

Задания для семинара №5

1	Параметры базы p-типа заданы в соответствии с вариантом: - толщина: w_6 - концентрация примеси: N_6 - время жизни неосновных носителей: τ_6 - Зависимость подвижности неосновных носителей (электронов) от концентрации примеси $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5 Определить тип базы (тонкая или толстая) и вычислить число Гуммеля в базе
2	Используя данные предыдущей задачи рассчитать плотность теплового тока диода (j_s), считая, что он определяется только свойствами базы. Вычислить полный тепловой ток диода I_s (площадь поперечного сечения задана в варианте)
3	Рассчитать сопротивление базы p-типа ($r_{базы}$), используя данные предыдущих задач. Зависимость подвижности основных носителей (дырок в базе) от концентрации примеси $\mu_p(N_6)$ приведена в семинаре 5.
4	Для данных предыдущих задач рассчитать напряжения U_{pn} на <i>p-n</i> переходе и U на диоде при заданном по варианту прямом токе I
5	Используя данные предыдущих задач, найти ток омического вырождения I_B

Таблица 1 – Варианты заданий для семинара 5

Вар. №	Задание 1			Задание 3	Задание 4
	w_6 , мкм	τ_6 , нс	N_6 , см ⁻³	S , мкм ²	I , мА
14	14	40	1,E+17	64	14

Задания для семинара №5

1	Параметры базы p-типа заданы в соответствии с вариантом: - толщина: w_6 - концентрация примеси: N_6 - время жизни неосновных носителей: τ_6 - Зависимость подвижности неосновных носителей (электронов) от концентрации примеси $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5 Определить тип базы (тонкая или толстая) и вычислить число Гуммеля в базе
2	Используя данные предыдущей задачи рассчитать плотность теплового тока диода (j_s), считая, что он определяется только свойствами базы. Вычислить полный тепловой ток диода I_s (площадь поперечного сечения задана в варианте)
3	Рассчитать сопротивление базы p-типа ($r_{базы}$), используя данные предыдущих задач. Зависимость подвижности основных носителей (дырок в базе) от концентрации примеси $\mu_p(N_6)$ приведена в семинаре 5.
4	Для данных предыдущих задач рассчитать напряжения U_{pn} на <i>p-n</i> переходе и U на диоде при заданном по варианту прямом токе I
5	Используя данные предыдущих задач, найти ток омического вырождения I_B

Таблица 1 – Варианты заданий для семинара 5

Вар. №	Задание 1			Задание 3	Задание 4
	w_6 , мкм	τ_6 , нс	N_6 , см ⁻³	S , мкм ²	I , мА
15	15	50	1,E+16	81	15

Задания для семинара №5

1	Параметры базы p-типа заданы в соответствии с вариантом: - толщина: w_6 - концентрация примеси: N_6 - время жизни неосновных носителей: τ_6 - Зависимость подвижности неосновных носителей (электронов) от концентрации примеси $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5 Определить тип базы (тонкая или толстая) и вычислить число Гуммеля в базе
2	Используя данные предыдущей задачи рассчитать плотность теплового тока диода (j_s), считая, что он определяется только свойствами базы. Вычислить полный тепловой ток диода I_s (площадь поперечного сечения задана в варианте)
3	Рассчитать сопротивление базы p-типа ($r_{базы}$), используя данные предыдущих задач. Зависимость подвижности основных носителей (дырок в базе) от концентрации примеси $\mu_p(N_6)$ приведена в семинаре 5.
4	Для данных предыдущих задач рассчитать напряжения U_{pn} на <i>p-n</i> переходе и U на диоде при заданном по варианту прямом токе I
5	Используя данные предыдущих задач, найти ток омического вырождения I_B

Таблица 1 – Варианты заданий для семинара 5

Вар. №	Задание 1			Задание 3	Задание 4
	w_6 , мкм	τ_6 , нс	N_6 , см ⁻³	S , мкм ²	I , мА
16	16	100	1,E+15	625	16

Задания для семинара №5

1	Параметры базы p-типа заданы в соответствии с вариантом: - толщина: w_6 - концентрация примеси: N_6 - время жизни неосновных носителей: τ_6 - Зависимость подвижности неосновных носителей (электронов) от концентрации примеси $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5 Определить тип базы (тонкая или толстая) и вычислить число Гуммеля в базе
2	Используя данные предыдущей задачи рассчитать плотность теплового тока диода (j_s), считая, что он определяется только свойствами базы. Вычислить полный тепловой ток диода I_s (площадь поперечного сечения задана в варианте)
3	Рассчитать сопротивление базы p-типа ($r_{базы}$), используя данные предыдущих задач. Зависимость подвижности основных носителей (дырок в базе) от концентрации примеси $\mu_p(N_6)$ приведена в семинаре 5.
4	Для данных предыдущих задач рассчитать напряжения U_{pn} на <i>p-n</i> переходе и U на диоде при заданном по варианту прямом токе I
5	Используя данные предыдущих задач, найти ток омического вырождения I_B

Таблица 1 – Варианты заданий для семинара 5

Вар. №	Задание 1			Задание 3	Задание 4
	W_6 , мкм	τ_6 , нс	N_6 , см ⁻³	S , мкм ²	I , мА
17	17	600	1,E+14	1225	17

Задания для семинара №5

1	Параметры базы p-типа заданы в соответствии с вариантом: - толщина: w_6 - концентрация примеси: N_6 - время жизни неосновных носителей: τ_6 - Зависимость подвижности неосновных носителей (электронов) от концентрации примеси $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5 Определить тип базы (тонкая или толстая) и вычислить число Гуммеля в базе
2	Используя данные предыдущей задачи рассчитать плотность теплового тока диода (j_s), считая, что он определяется только свойствами базы. Вычислить полный тепловой ток диода I_s (площадь поперечного сечения задана в варианте)
3	Рассчитать сопротивление базы p-типа ($r_{базы}$), используя данные предыдущих задач. Зависимость подвижности основных носителей (дырок в базе) от концентрации примеси $\mu_p(N_6)$ приведена в семинаре 5.
4	Для данных предыдущих задач рассчитать напряжения U_{pn} на <i>p-n</i> переходе и U на диоде при заданном по варианту прямом токе I
5	Используя данные предыдущих задач, найти ток омического вырождения I_B

Таблица 1 – Варианты заданий для семинара 5

Вар. №	Задание 1			Задание 3	Задание 4
	w_6 , мкм	τ_6 , нс	N_6 , см ⁻³	S , мкм ²	I , мА
18	18	1300	1,E+13	2025	18

Задания для семинара №5

1	Параметры базы p-типа заданы в соответствии с вариантом: - толщина: w_6 - концентрация примеси: N_6 - время жизни неосновных носителей: τ_6 - Зависимость подвижности неосновных носителей (электронов) от концентрации примеси $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5 Определить тип базы (тонкая или толстая) и вычислить число Гуммеля в базе
2	Используя данные предыдущей задачи рассчитать плотность теплового тока диода (j_s), считая, что он определяется только свойствами базы. Вычислить полный тепловой ток диода I_s (площадь поперечного сечения задана в варианте)
3	Рассчитать сопротивление базы p-типа ($r_{базы}$), используя данные предыдущих задач. Зависимость подвижности основных носителей (дырок в базе) от концентрации примеси $\mu_p(N_6)$ приведена в семинаре 5.
4	Для данных предыдущих задач рассчитать напряжения U_{pn} на <i>p-n</i> переходе и U на диоде при заданном по варианту прямом токе I
5	Используя данные предыдущих задач, найти ток омического вырождения I_B

Таблица 1 – Варианты заданий для семинара 5

Вар. №	Задание 1			Задание 3	Задание 4
	W_6 , мкм	τ_6 , нс	N_6 , см ⁻³	S , мкм ²	I , мА
19	19	2300	1,E+14	3025	19

Задания для семинара №5

1	Параметры базы p-типа заданы в соответствии с вариантом: - толщина: w_6 - концентрация примеси: N_6 - время жизни неосновных носителей: τ_6 - Зависимость подвижности неосновных носителей (электронов) от концентрации примеси $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5 Определить тип базы (тонкая или толстая) и вычислить число Гуммеля в базе
2	Используя данные предыдущей задачи рассчитать плотность теплового тока диода (j_s), считая, что он определяется только свойствами базы. Вычислить полный тепловой ток диода I_s (площадь поперечного сечения задана в варианте)
3	Рассчитать сопротивление базы p-типа ($r_{базы}$), используя данные предыдущих задач. Зависимость подвижности основных носителей (дырок в базе) от концентрации примеси $\mu_p(N_6)$ приведена в семинаре 5.
4	Для данных предыдущих задач рассчитать напряжения U_{pn} на <i>p-n</i> переходе и U на диоде при заданном по варианту прямом токе I
5	Используя данные предыдущих задач, найти ток омического вырождения I_B

Таблица 1 – Варианты заданий для семинара 5

Вар. №	Задание 1			Задание 3	Задание 4
	w_6 , мкм	τ_6 , нс	N_6 , см ⁻³	S , мкм ²	I , мА
20	20	100	1,E+17	2125	20

Задания для семинара №5

1	Параметры базы p-типа заданы в соответствии с вариантом: - толщина: w_6 - концентрация примеси: N_6 - время жизни неосновных носителей: τ_6 - Зависимость подвижности неосновных носителей (электронов) от концентрации примеси $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5 Определить тип базы (тонкая или толстая) и вычислить число Гуммеля в базе
2	Используя данные предыдущей задачи рассчитать плотность теплового тока диода (j_s), считая, что он определяется только свойствами базы. Вычислить полный тепловой ток диода I_s (площадь поперечного сечения задана в варианте)
3	Рассчитать сопротивление базы p-типа ($r_{базы}$), используя данные предыдущих задач. Зависимость подвижности основных носителей (дырок в базе) от концентрации примеси $\mu_p(N_6)$ приведена в семинаре 5.
4	Для данных предыдущих задач рассчитать напряжения U_{pn} на <i>p-n</i> переходе и U на диоде при заданном по варианту прямом токе I
5	Используя данные предыдущих задач, найти ток омического вырождения I_B

Таблица 1 – Варианты заданий для семинара 5

Вар. №	Задание 1			Задание 3	Задание 4
	w_6 , мкм	τ_6 , нс	N_6 , см ⁻³	S , мкм ²	I , мА
21	21	50	1,E+16	2625	21

Задания для семинара №5

1	Параметры базы p-типа заданы в соответствии с вариантом: - толщина: w_6 - концентрация примеси: N_6 - время жизни неосновных носителей: τ_6 - Зависимость подвижности неосновных носителей (электронов) от концентрации примеси $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5 Определить тип базы (тонкая или толстая) и вычислить число Гуммеля в базе
2	Используя данные предыдущей задачи рассчитать плотность теплового тока диода (j_s), считая, что он определяется только свойствами базы. Вычислить полный тепловой ток диода I_s (площадь поперечного сечения задана в варианте)
3	Рассчитать сопротивление базы p-типа ($r_{базы}$), используя данные предыдущих задач. Зависимость подвижности основных носителей (дырок в базе) от концентрации примеси $\mu_p(N_6)$ приведена в семинаре 5.
4	Для данных предыдущих задач рассчитать напряжения U_{pn} на <i>p-n</i> переходе и U на диоде при заданном по варианту прямом токе I
5	Используя данные предыдущих задач, найти ток омического вырождения I_B

Таблица 1 – Варианты заданий для семинара 5

Вар. №	Задание 1			Задание 3	Задание 4
	w_6 , мкм	τ_6 , нс	N_6 , см ⁻³	S , мкм ²	I , мА
22	22	60	1,E+15	4225	22

Задания для семинара №5

1	Параметры базы p-типа заданы в соответствии с вариантом: - толщина: w_6 - концентрация примеси: N_6 - время жизни неосновных носителей: τ_6 - Зависимость подвижности неосновных носителей (электронов) от концентрации примеси $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5 Определить тип базы (тонкая или толстая) и вычислить число Гуммеля в базе
2	Используя данные предыдущей задачи рассчитать плотность теплового тока диода (j_s), считая, что он определяется только свойствами базы. Вычислить полный тепловой ток диода I_s (площадь поперечного сечения задана в варианте)
3	Рассчитать сопротивление базы p-типа ($r_{базы}$), используя данные предыдущих задач. Зависимость подвижности основных носителей (дырок в базе) от концентрации примеси $\mu_p(N_6)$ приведена в семинаре 5.
4	Для данных предыдущих задач рассчитать напряжения U_{pn} на <i>p-n</i> переходе и U на диоде при заданном по варианту прямом токе I
5	Используя данные предыдущих задач, найти ток омического вырождения I_B

Таблица 1 – Варианты заданий для семинара 5

Вар. №	Задание 1			Задание 3	Задание 4
	w_6 , мкм	τ_6 , нс	N_6 , см ⁻³	S , мкм ²	I , мА
23	23	800	1,E+14	1575	23

Задания для семинара №5

1	Параметры базы p-типа заданы в соответствии с вариантом: - толщина: w_6 - концентрация примеси: N_6 - время жизни неосновных носителей: τ_6 - Зависимость подвижности неосновных носителей (электронов) от концентрации примеси $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5 Определить тип базы (тонкая или толстая) и вычислить число Гуммеля в базе
2	Используя данные предыдущей задачи рассчитать плотность теплового тока диода (j_s), считая, что он определяется только свойствами базы. Вычислить полный тепловой ток диода I_s (площадь поперечного сечения задана в варианте)
3	Рассчитать сопротивление базы p-типа ($r_{базы}$), используя данные предыдущих задач. Зависимость подвижности основных носителей (дырок в базе) от концентрации примеси $\mu_p(N_6)$ приведена в семинаре 5.
4	Для данных предыдущих задач рассчитать напряжения U_{pn} на <i>p-n</i> переходе и U на диоде при заданном по варианту прямом токе I
5	Используя данные предыдущих задач, найти ток омического вырождения I_B

Таблица 1 – Варианты заданий для семинара 5

Вар. №	Задание 1			Задание 3	Задание 4
	w_6 , мкм	τ_6 , нс	N_6 , см ⁻³	S , мкм ²	I , мА
24	24	3000	1,E+13	1125	24

Задания для семинара №5

1	Параметры базы p-типа заданы в соответствии с вариантом: - толщина: w_6 - концентрация примеси: N_6 - время жизни неосновных носителей: τ_6 - Зависимость подвижности неосновных носителей (электронов) от концентрации примеси $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5 Определить тип базы (тонкая или толстая) и вычислить число Гуммеля в базе
2	Используя данные предыдущей задачи рассчитать плотность теплового тока диода (j_s), считая, что он определяется только свойствами базы. Вычислить полный тепловой ток диода I_s (площадь поперечного сечения задана в варианте)
3	Рассчитать сопротивление базы p-типа ($r_{базы}$), используя данные предыдущих задач. Зависимость подвижности основных носителей (дырок в базе) от концентрации примеси $\mu_p(N_6)$ приведена в семинаре 5.
4	Для данных предыдущих задач рассчитать напряжения U_{pn} на <i>p-n</i> переходе и U на диоде при заданном по варианту прямом токе I
5	Используя данные предыдущих задач, найти ток омического вырождения I_B

Таблица 1 – Варианты заданий для семинара 5

Вар. №	Задание 1			Задание 3	Задание 4
	w_6 , мкм	τ_6 , нс	N_6 , см ⁻³	S , мкм ²	I , мА
25	25	2050	1,E+15	1000	25

Задания для семинара №5

1	Параметры базы p-типа заданы в соответствии с вариантом: - толщина: w_6 - концентрация примеси: N_6 - время жизни неосновных носителей: τ_6 - Зависимость подвижности неосновных носителей (электронов) от концентрации примеси $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5 Определить тип базы (тонкая или толстая) и вычислить число Гуммеля в базе
2	Используя данные предыдущей задачи рассчитать плотность теплового тока диода (j_s), считая, что он определяется только свойствами базы. Вычислить полный тепловой ток диода I_s (площадь поперечного сечения задана в варианте)
3	Рассчитать сопротивление базы p-типа ($r_{базы}$), используя данные предыдущих задач. Зависимость подвижности основных носителей (дырок в базе) от концентрации примеси $\mu_p(N_6)$ приведена в семинаре 5.
4	Для данных предыдущих задач рассчитать напряжения U_{pn} на <i>p-n</i> переходе и U на диоде при заданном по варианту прямом токе I
5	Используя данные предыдущих задач, найти ток омического вырождения I_B

Таблица 1 – Варианты заданий для семинара 5

Вар. №	Задание 1			Задание 3	Задание 4
	w_6 , мкм	τ_6 , нс	N_6 , см ⁻³	S , мкм ²	I , мА
26	26	350	1,E+16	1625	26

Задания для семинара №5

1	Параметры базы p-типа заданы в соответствии с вариантом: - толщина: w_6 - концентрация примеси: N_6 - время жизни неосновных носителей: τ_6 - Зависимость подвижности неосновных носителей (электронов) от концентрации примеси $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5 Определить тип базы (тонкая или толстая) и вычислить число Гуммеля в базе
2	Используя данные предыдущей задачи рассчитать плотность теплового тока диода (j_s), считая, что он определяется только свойствами базы. Вычислить полный тепловой ток диода I_s (площадь поперечного сечения задана в варианте)
3	Рассчитать сопротивление базы p-типа ($r_{базы}$), используя данные предыдущих задач. Зависимость подвижности основных носителей (дырок в базе) от концентрации примеси $\mu_p(N_6)$ приведена в семинаре 5.
4	Для данных предыдущих задач рассчитать напряжения U_{pn} на <i>p-n</i> переходе и U на диоде при заданном по варианту прямом токе I
5	Используя данные предыдущих задач, найти ток омического вырождения I_B

Таблица 1 – Варианты заданий для семинара 5

Вар. №	Задание 1			Задание 3	Задание 4
	w_6 , мкм	τ_6 , нс	N_6 , см ⁻³	S , мкм ²	I , мА
27	27	160	1,E+15	121	27

Задания для семинара №5

1	Параметры базы p-типа заданы в соответствии с вариантом: - толщина: w_6 - концентрация примеси: N_6 - время жизни неосновных носителей: τ_6 - Зависимость подвижности неосновных носителей (электронов) от концентрации примеси $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5 Определить тип базы (тонкая или толстая) и вычислить число Гуммеля в базе
2	Используя данные предыдущей задачи рассчитать плотность теплового тока диода (j_s), считая, что он определяется только свойствами базы. Вычислить полный тепловой ток диода I_s (площадь поперечного сечения задана в варианте)
3	Рассчитать сопротивление базы p-типа ($r_{базы}$), используя данные предыдущих задач. Зависимость подвижности основных носителей (дырок в базе) от концентрации примеси $\mu_p(N_6)$ приведена в семинаре 5.
4	Для данных предыдущих задач рассчитать напряжения U_{pn} на <i>p-n</i> переходе и U на диоде при заданном по варианту прямом токе I
5	Используя данные предыдущих задач, найти ток омического вырождения I_B

Таблица 1 – Варианты заданий для семинара 5

Вар. №	Задание 1			Задание 3	Задание 4
	w_6 , мкм	τ_6 , нс	N_6 , см ⁻³	S , мкм ²	I , мА
28	28	190	1,E+15	144	28

Задания для семинара №5

1	Параметры базы p-типа заданы в соответствии с вариантом: - толщина: w_6 - концентрация примеси: N_6 - время жизни неосновных носителей: τ_6 - Зависимость подвижности неосновных носителей (электронов) от концентрации примеси $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5 Определить тип базы (тонкая или толстая) и вычислить число Гуммеля в базе
2	Используя данные предыдущей задачи рассчитать плотность теплового тока диода (j_s), считая, что он определяется только свойствами базы. Вычислить полный тепловой ток диода I_s (площадь поперечного сечения задана в варианте)
3	Рассчитать сопротивление базы p-типа ($r_{базы}$), используя данные предыдущих задач. Зависимость подвижности основных носителей (дырок в базе) от концентрации примеси $\mu_p(N_6)$ приведена в семинаре 5.
4	Для данных предыдущих задач рассчитать напряжения U_{pn} на <i>p-n</i> переходе и U на диоде при заданном по варианту прямом токе I
5	Используя данные предыдущих задач, найти ток омического вырождения I_B

Таблица 1 – Варианты заданий для семинара 5

Вар. №	Задание 1			Задание 3	Задание 4
	w_6 , мкм	τ_6 , нс	N_6 , см ⁻³	S , мкм ²	I , мА
29	29	1450	5,E+14	169	29

Задания для семинара №5

1	Параметры базы p-типа заданы в соответствии с вариантом: - толщина: w_6 - концентрация примеси: N_6 - время жизни неосновных носителей: τ_6 - Зависимость подвижности неосновных носителей (электронов) от концентрации примеси $\mu_n(N_6)$ приведена в семинаре 5 Определить тип базы (тонкая или толстая) и вычислить число Гуммеля в базе
2	Используя данные предыдущей задачи рассчитать плотность теплового тока диода (j_s), считая, что он определяется только свойствами базы. Вычислить полный тепловой ток диода I_s (площадь поперечного сечения задана в варианте)
3	Рассчитать сопротивление базы p-типа ($r_{базы}$), используя данные предыдущих задач. Зависимость подвижности основных носителей (дырок в базе) от концентрации примеси $\mu_p(N_6)$ приведена в семинаре 5.
4	Для данных предыдущих задач рассчитать напряжения U_{pn} на <i>p-n</i> переходе и U на диоде при заданном по варианту прямом токе I
5	Используя данные предыдущих задач, найти ток омического вырождения I_B

Таблица 1 – Варианты заданий для семинара 5

Вар. №	Задание 1			Задание 3	Задание 4
	W_6 , мкм	τ_6 , нс	N_6 , см ⁻³	S , мкм ²	I , мА
30	30	1250	5,E+15	196	30